

Guión de Práctica 3: Uso básico de punteros y matrices

Metodología de la Programación
Grado en Ingeniería Informática

Curso 2025/2026

1 Parte 1: Uso básico de Punteros

1.1 Completar

Completa el código que se muestra a continuación para que realice lo que se indica en los comentarios del mismo:

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    int var = 10;
    int *p1, *p2;

    // Cambiar el valor de la variable var usando p1

    // Inicializa p2 para que apunte a la misma direccion que p1

    // Modifica el valor de var usando p2

    // Comprueba en un If si el valor apuntado por p1 es igual al de p2

    return 0;
}
```

2 Parte 2: Punteros y matrices

2.1 Recorrido de un vector: invertir elementos

Dado el siguiente fragmento de código:

```
const int max_size = 20;
int lista[max_size] = {7, 6, 0, 5, 1, 5, 9};
int utiles = 7;
```

Completa el programa para que invierta los valores del vector. **No se puede usar el operador corchete ([]) para acceder a los valores del vector.**

2.2 Punteros y funciones: máximo

Implementar una función que, dado un vector de enteros y el número de elementos del mismo, devuelva un puntero a la posición del vector en la que se encuentra el máximo valor. Realizar dos versiones:

- El resultado se devuelve mediante un return.
- El resultado se devuelve a través de un parámetro del método.

Considere la siguiente declaración en el programa principal:

```
int vector[100];
int usados;
```

Haga uso de la primera función para mostrar en el programa principal por la salida estándar:

- El máximo de todo el vector.
- El máximo de la primera mitad del vector.
- El máximo de la segunda mitad del vector.

2.3 Recorrido de una matriz: invertir filas

A partir del código del ejercicio 2.1, construya una función con el siguiente prototipo que invierte los elementos del vector que se pasa como parámetro:

```
void invertirLista(int *lista, int tam);
```

Usando solamente llamadas a la función `invertirLista`, implemente otra función que invierta todas las filas de una matriz. **No se puede utilizar el operador corchete en ningún caso.** El prototipo de esta función se muestra a continuación:

```
void invertirMatriz(int values[][MAXSIZE], int maxfila, int maxcol);
```

2.4 Recorrido de una matriz: mostrar

A partir del fragmento de código que se proporciona, construya un programa que muestre por la salida estándar los elementos de la matriz. No se pueden usar las variables `i` y `j` dentro del cuerpo del bucle `for`.

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {
    const int MAXSIZE=5;
    int matrix[3][MAXSIZE] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    int *p = &matrix[0][0];

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            // Visualiza los valores de matriz usando únicamente p
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```